# Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

## SGA-13 · Manual de operación, dependencias externas y procedimiento de cambios

ISO 55001:2024 cláusulas 6.3, 7.7 y 8.3 · Haas (2015) cap. 39. Versión del 10-11-2026. Generado por el PMS con los datos vigentes; se rehace solo cada noche. Revisar, aprobar y archivar la versión firmada (y registrar la aprobación en la app: Lista de chequeo → Registros → Hitos y aprobaciones).

Objetivo: Que otra persona pueda operar el sistema si el responsable no está, saber de qué servicios externos depende y cómo se hacen los cambios sin poner en riesgo los objetivos.

## 1. Rutina

| Cuándo | Qué hacer |
|---|---|
| Cada noche (solo) | Nocturno.bat (programado con Programar_Nocturno.bat): hace todo lo de la tabla 2 y deja los avisos en Inicio. |
| Cada mañana | Abrir la app del PC (Abrir_app.bat o el acceso automático) → Inicio: leer «Qué hacer hoy» y atender los avisos rojos. |
| Cada semana | Aprobar los registros de campo nuevos (Registro de campo) y validar las fotos de la IA. |
| Cada mes | Revisar el informe mensual y las actas; hacer la revisión por la dirección (Contrato y metas → Revisión mensual). |
| Al llegar una campaña | Cargar archivos → la base de mediciones se rehace y las obras se verifican solas; luego «Actualizar completo». |
| Si algo falla | Leer el aviso en Inicio (dice qué, por qué y cómo). Los respaldos están en la carpeta respaldos del proyecto; Mantenimiento.bat los hace. |

## 2. Lo que corre solo cada noche (en este orden)

| # | Paso | Programa |
|---|---|---|
| 1 | nube | nube_descargar.py |
| 2 | bandeja de carga (entradas pendientes) | entradas.py |
| 3 | fotos sin trayecto: se ubican solas (GPS, coordenadas o PR del rótulo) | ubicar_fotos.py |
| 4 | registro de campo | registro_campo.py |
| 5 | IA fotos | ia_fotos.py |
| 6 | videos | video_danos.py |
| 7 | registro de campo (tras videos) | registro_campo.py |
| 8 | señales verticales en video (IA) | senales_video.py |
| 9 | señales detectadas de lejos: foto cercana legible (~22 m) | senales_video.py |
| 10 | agente de inventario: lo visto en videos y marcas a mano se une a su elemento (una sola historia) | agente_inventario.py |
| 11 | contorno de los elementos lineales (del cuadro a la silueta: cunetas, bermas, defensas, líneas) | segmentar_elementos.py |
| 12 | rehacer videos anotados con el formato nuevo | anotar_video.py |
| 13 | videos anotados livianos para verlos en la app (con placas y caras difuminadas) | video_web.py |
| 14 | privacidad: placas y caras difuminadas en las imágenes que muestra la app | privacidad.py |
| 15 | modelo propio del inventario vial (entrena solo si hay suficientes ejemplos nuevos) | inventario_ia.py |
| 16 | aprendiz: lector propio del código de las señales (aprende de lo validado y se examina) | codigos_senales_ia.py |
| 17 | aprendiz: lector propio del rótulo de las fotos (examen semanal, los domingos) | rotulo_local.py |
| 18 | aprendiz: pavimento recién intervenido o envejecido (fotos de evidencia de intervención) | pavimento_ia.py |
| 19 | maestro y aprendiz: cuánto hace el sistema solo y cuánto se le paga a Claude | aprendiz_ia.py |
| 20 | lluvia real (NASA POWER) | clima_actual.py |
| 21 | lluvia de los últimos 30 días (Open-Meteo) | lluvia_reciente.py |
| 22 | novedades del sector (busca una vez por semana) | novedades.py |
| 23 | investigación aplicada: fichas de los artículos pasados a oportunidades | evaluar_articulos.py |
| 24 | base de conocimiento de los artículos (el cruce y las hipótesis, la noche del domingo al lunes) | conocimiento.py |
| 25 | pronóstico de lluvia por horas (Open-Meteo) | pronostico_lluvia.py |
| 26 | clima vs daños | clima_danos.py |
| 27 | pronóstico trimestral | pronostico_trimestre.py |
| 28 | desempeño de contratistas | desempeno_contratistas.py |

| # | Paso | Programa |
|---|---|---|
| 29 | rendimiento de cuadrillas | rendimiento_cuadrillas.py |
| 30 | campañas de IRI, ahuellamiento y textura (GIPSAS) nuevas en campanas\\ | campana_gipsas.py |
| 31 | reaprendizaje del modelo de deterioro (si llegaron mediciones nuevas) | aprendizaje.py |
| 32 | banco de pruebas de los modelos (solo si hay datos o modelos nuevos) | banco_pruebas.py |
| 33 | modelos en sombra (congela pronósticos y los compara cuando llega una campaña) | sombra.py |
| 34 | capa probabilística: rangos del 80 % comprobados con la BTS | incertidumbre.py |
| 35 | YOLO26 contra el YOLO actual (solo si está instalado y hay 50 fotos validadas nuevas) | yolo26.py |
| 36 | enseñar al video: cuadros de los videos nuevos, % de daños que encuentra y reentrenamiento (con 40 cuadros completos nuevos) | revision_cuadros.py |
| 37 | base propia del sistema: ¿cambió el libro de Excel? | base_sistema.py |
| 38 | evidencia de acierto de la IA de fotos y criterios VIZIR | conocimiento_vizir.py |
| 39 | la revisión del plan hecha en campo (tablet / celular) | revision_plan.py |
| 40 | la validación del video hecha en campo (tablet) | validacion_video_campo.py |
| 41 | lo que el sistema aprende de las decisiones del coordinador | aprender_decisiones.py |
| 42 | descripción técnica de los daños de cada sección | descripcion_tramos.py |
| 43 | semáforo de fases del aprendizaje (qué fase puede trabajar con los datos que hay) | fases_ia.py |
| 44 | registro de modelos e IA (precisión de cada modelo frente a su meta) | registro_modelos.py |
| 45 | motor | motor_pms.py |
| 46 | registro de campo (comparativo) | registro_campo.py |
| 47 | índice de estado | indice_estado.py |
| 48 | probabilístico | probabilistico.py |
| 49 | modelo ML | ml_deterioro.py |
| 50 | mapa PC | mapa_html.py |
| 51 | mapa vial | mapa_vial.py |
| 52 | base compilada de mediciones (E01–E20) | base_mediciones.py |
| 53 | predicción contra realidad (todos los parámetros) | backtest.py |
| 54 | seguimiento del modelo | seguimiento.py |
| 55 | laboratorio de la mezcla asfáltica: informes PDF nuevos comparados con el Art. 450 INVIAS | laboratorio_mezcla.py |
| 56 | contratos: pólizas y acta de inicio pendientes, ítems sin cargar, plazos por vencer | contratos.py |
| 57 | informe semanal de contratistas y acta parcial de obra (lunes) | informe_semanal.py |
| 58 | bitácora de campo de los contratos: PDF con firmas (lunes) | bitacora.py |
| 59 | puentes (inventario, inspecciones y estado) | puentes.py |
| 60 | accidentalidad (siniestros y condición de la vía) | accidentalidad.py |
| 61 | tablero del corredor | tablero.py |
| 62 | agente de ciclo de vida: próximo mantenimiento de cada elemento de la vía | agente_ciclo_vida.py |
| 63 | agente de Calidad de datos: quién y cuándo de cada medición, series, saltos, datos de prueba | agente_calidad.py |
| 64 | agente Gestor: índice de estado proyectado a la próxima medición de la interventoría y qué hacer en cada km | agente_gestor.py |
| 65 | Verificador del plan: cada intervención frente al estado medido (consistencia) | verificador_plan.py |
| 66 | Conveniencia: ¿parchear o reemplazar? (precio por $m^2$ por trayecto y punto de equilibrio) | conveniencia.py |
| 67 | Programador de cuadrillas: qué hace cada cuadrilla semana a semana hasta la fecha límite | agente_cuadrillas.py |
| 68 | registro de activos | activos.py |
| 69 | eventos naturales y riesgo de taludes | eventos_taludes.py |
| 70 | control y mejora (inspecciones por riesgo, calidad de la IA, no conformidades, capas SIG) | control_mejora.py |
| 71 | contrato y metas (reversión, riesgo y aplazar, matriz, indicadores del sistema, madurez) | contrato_metas.py |
| 72 | clima día por día (lluvia y temperatura por trayecto) | clima_diario.py |
| 73 | revisión después de cada obra | revision_obras.py |
| 74 | diccionario y validación de datos | diccionario_datos.py |
| 75 | documentos SGA-11 a SGA-13 (marco de decisión, caso de negocio, manual de operación) | sga_extra.py |
| 76 | lista de chequeo del sistema (ISO 55001 · PIARC · Haas) | lista_chequeo.py |
| 77 | planes por familia de activos | planes_familia.py |

| # | Paso | Programa |
|---|---|---|
| 78 | gemelo digital (datos del mapa de decisiones) | gemelo_datos.py |
| 79 | app celular (datos) | mapa_html.py |
| 80 | programación de inspecciones (mes siguiente) | programacion_inspecciones.py |
| 81 | aviso programación | avisos.py |
| 82 | app celular (tareas y programación) | mapa_html.py |
| 83 | informe mensual | informe_mensual.py |
| 84 | aviso informe | avisos.py |
| 85 | actas de cantidades | actas.py |
| 86 | aviso actas | avisos.py |
| 87 | documentos del sistema de gestión de activos (SGA) y guías ISO 55000 | iso55000.py |
| 88 | app celular (documentos nuevos) | mapa_html.py |
| 89 | respaldo | mantenimiento.py |
| 90 | limpieza semanal | mantenimiento.py |
| 91 | agente Programador (revisa que el programa y sus páginas funcionen) | agente_programador.py |
| 92 | agente Diseñador (revisa la guía de estilo en todas las páginas) | agente_disenador.py |
| 93 | Agente de campo: órdenes de trabajo, acuerdos del plan, tiempos de respuesta y saldo de contratos | agente_campo.py |
| 94 | Coordinador de los agentes: qué hacer hoy y por qué | coordinador.py |
| 95 | avisos (resumen diario y alertas) | avisos.py |

## 3. Dependencias externas y plan B (cl. 8.3)

| Servicio | Para qué se usa | Qué pasa si falla (plan B) |
|---|---|---|
| IA de Claude (Anthropic) | clasificar fotos y video, revisar la programación, asistente | si falla, el modelo propio (YOLO) y la validación humana siguen; se reintenta en la noche |
| Open-Meteo y NASA POWER | clima diario, lluvia reciente y pronóstico | se conserva lo ya bajado; una fuente reemplaza a la otra; se reintenta en la noche |
| GitHub Pages | app del celular publicada | la app queda instalada en los celulares y trabaja sin conexión; se puede usar el servidor del PC |
| Google Drive (bandeja en la nube) | recibir registros del celular sin el PC | enviar directo al PC o exportar el archivo y cargarlo |
| Mapas base (OpenStreetMap) | fondo de los mapas | los datos se ven igual sin el fondo |
| Python y librerías | todo el sistema | Instalar_Dependencias.bat reinstala; los datos no se pierden |

## 4. Procedimiento de cambios (cl. 6.3)

• Antes: escribir qué cambia, por qué y qué riesgo tiene para los objetivos (indicadores, plan, datos); respaldar el programa (carpeta respaldo_programa_antes_vXX).

• Probar el cambio con datos de prueba antes de instalarlo; nunca borrar datos del usuario.

• Después: «Actualizar completo» debe terminar con «todo coincide»; dejar el registro en CAMBIOS_vXX.txt con la línea de riesgo y cómo se controló.

• Cambios de la operación (nuevo contratista, nuevo equipo de medición, nueva planta): mismo procedimiento y aviso a la interventoría si cambia un indicador.

## 5. Dónde está cada cosa

| Qué | Carpeta |
|---|---|
| Programa | C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS |
| Datos del proyecto | C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\Proyectos\BTS |
| Datos de campo y resultados | C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\Proyectos\BTS\campo |
| Documentos e informes | C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\Proyectos\BTS\informes |
| Biblioteca (normas, PIARC, Haas, INVIAS) | C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\biblioteca |

## 6. Conocimiento (cl. 7.7)

Las decisiones técnicas y las lecciones aprendidas se guardan en el registro de conocimiento (Lista de chequeo → Registros → Conocimiento), con lo vigente y lo obsoleto. Una segunda persona debe estar formada para operar el sistema (registrar el hito «Operador suplente formado»).

| Rol | Cargo | Firma y fecha |
|---|---|---|
| Elaboró | Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos | |
| Revisó | Dirección de Operación y Mantenimiento | |
| Aprobó | Gerencia general | |